

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №3
«Принятие решений в условиях риска при многих критериях»
Вариант № 4

Студент:

А.В. Губаревич

Преподаватель:

Д.В. Деменковец

Минск 2026

1. Исходные данные для выполнения

Предприятие предполагает приобрести новую технологическую линию для производства пластмассы. Имеется возможность приобрести одну из трех линий: Л1, Л2 или Л3. Каждая линия может применяться для производства трех видов пластмассы: для бытовых изделий, технической обычной и технической упрочненной.

Стоимость линий Л1, Л2, Л3 - 500, 300 и 800 тыс. ден.ед. соответственно. Другие характеристики линий зависят от вида выпускаемой пластмассы.

Пластмасса	Для бытовых изделий			Техническая обычная			Техническая упрочненная		
Линия	Л1	Л2	Л3	Л1	Л2	Л3	Л1	Л2	Л3
Производительность, кг/ч	300	100	400	400	200	400	300	180	350
Себестоимость пластмассы, ден.ед./кг	12	12	8	10	11	6	12	14	8
Время непрерывной работы, ч	80	40	80	100	50	120	80	40	100

Примечание – Время непрерывной работы линии - интервал времени, по истечении которого требуется остановка линии (например, для чистки). Чем дольше время непрерывной работы, тем лучше.

Из опыта работы предприятия известно, что примерно 30% заказов на производство пластмасс составляют заказы на пластмассу для бытовых изделий, 50% - заказы на обычную техническую пластмассу, 20% - на техническую упрочненную.

По мнению руководства предприятия, наиболее важный критерий - производительность, следующий по важности - себестоимость пластмассы, менее важны (и одинаково важны между собой) стоимость линии и время непрерывной работы.

2. Оценка альтернатив на основе метода анализа иерархий

Найдем обобщенные оценки альтернатив для бытовых изделий. Определяются локальные приоритеты критериев. Для этого выполняется их попарное сравнение по важности согласно методу Саати.

Таблица 2.1 — Матрица парных сравнений

	K1	K2	K3	K4
K1	1	3	5	5
K2	1/3	1	3	3
K3	1/5	1/3	1	1
K4	1/5	1/3	1	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 2.943;$$

$$C_2 = 1.316;$$

$$C_3 = 0.508;$$

$$C_4 = 0.508;$$

$$C = 5.275.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{K1} = 0.558;$$

$$L_{K2} = 0.249;$$

$$L_{K3} = 0.096;$$

$$L_{K4} = 0.096$$

Определяются локальные приоритеты альтернатив по каждому из критериев.

Таблица 2.2 — Сравнение по критерию
“производительность”

	Л1	Л2	Л3
Л1	1	6	1/4
Л2	1/6	1	1/9
Л3	4	9	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.145;$$

$$C_2 = 0.265;$$

$$C_3 = 3.302;$$

$$C = 4.711.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{Л1}^{K1} = 0.243;$$

$$L_{Л2}^{K1} = 0.056;$$

$$L_{Л3}^{K1} = 0.701$$

Таблица 2.3 — Сравнение по критерию
“себестоимость пластмассы”

	Л1	Л2	Л3
Л1	1	1	5
Л2	1	1	5

л3	1/5	1/5	1
----	-----	-----	---

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.710;$$

$$C_2 = 1.710;$$

$$C_3 = 0.342;$$

$$C = 3.762.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{л1}^{K2} = 0.455;$$

$$L_{л2}^{K2} = 0.455;$$

$$L_{л3}^{K2} = 0.091$$

Таблица 2.4 — Сравнение по критерию
“время непрерывной работы”

	л1	л2	л3
л1	1	5	1
л2	1/5	1	1/5
л3	1	5	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.710;$$

$$C_2 = 0.342;$$

$$C_3 = 1.710;$$

$$C = 3.762.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{л1}^{K3} = 0.455;$$

$$L_{л2}^{K3} = 0.091;$$

$$L_{л3}^{K3} = 0.455$$

Таблица 2.5 — Сравнение по критерию
“стоимость линии”

	л1	л2	л3
л1	1	3	1/5

л2	1/3	1	1/7
л3	5	7	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 0.843;$$

$$C_2 = 0.362;$$

$$C_3 = 3.271;$$

$$C = 4.477.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{л1}^{K4} = 0.188;$$

$$L_{л2}^{K4} = 0.081;$$

$$L_{л3}^{K4} = 0.731$$

Находим глобальные приоритеты альтернатив:

$$G_{л1} = L_{л1}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{л1}^{K2} \cdot L_{K1} + L_{л1}^{K3} \cdot L_{K3} + L_{л1}^{K4} \cdot L_{K4} = 0.311$$

$$G_{л2} = L_{л2}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{л2}^{K2} \cdot L_{K1} + L_{л2}^{K3} \cdot L_{K3} + L_{л2}^{K4} \cdot L_{K4} = 0.161$$

$$G_{л3} = L_{л3}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{л3}^{K2} \cdot L_{K1} + L_{л3}^{K3} \cdot L_{K3} + L_{л3}^{K4} \cdot L_{K4} = 0.528$$

Найдем обобщенные оценки альтернатив для обычной технической пластмассы. Определяются локальные приоритеты критериев. Локальные приоритеты критериев неизменны, так как их важность не зависит от контекста. Следовательно, они аналогичны приоритетам для бытовых изделий:

$$L_{K1} = 0.558;$$

$$L_{K2} = 0.249;$$

$$L_{K3} = 0.096;$$

$$L_{K4} = 0.096$$

Находим локальные приоритеты альтернатив по каждому из критериев.

Таблица 2.6 — Сравнение по критерию
“производительность”

	л1	л2	л3
л1	1	6	1
л2	1/6	1	1/6
л3	1	6	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.817;$$

$$C_2 = 0.303;$$

$$C_3 = 1.817;$$

$$C = 3.937.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{Л1}^{K1} = 0.461;$$

$$L_{Л2}^{K1} = 0.077;$$

$$L_{Л3}^{K1} = 0.461$$

Таблица 2.7 — Сравнение по критерию
“себестоимость пластмассы”

	Л1	Л2	Л3
Л1	1	1/2	4
Л2	2	1	5
Л3	1/4	1/5	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.260;$$

$$C_2 = 2.154;$$

$$C_3 = 0.368;$$

$$C = 3.783.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{Л1}^{K2} = 0.333;$$

$$L_{Л2}^{K2} = 0.569;$$

$$L_{Л3}^{K2} = 0.097$$

Таблица 2.8 — Сравнение по критерию
“время непрерывной работы”

	Л1	Л2	Л3
Л1	1	4	1/3
Л2	1/4	1	1/7
Л3	3	7	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.101;$$

$$C_2 = 0.329;$$

$$C_3 = 2.759;$$

$$C = 4.189.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{Л1}^{K3} = 0.263;$$

$$L_{Л2}^{K3} = 0.079;$$

$$L_{Л3}^{K3} = 0.659$$

Таблица 2.9 — Сравнение по критерию
“стоимость линии”

	Л1	Л2	Л3
Л1	1	3	1/5
Л2	1/3	1	1/7
Л3	5	7	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 0.843;$$

$$C_2 = 0.362;$$

$$C_3 = 3.271;$$

$$C = 4.477.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{Л1}^{K4} = 0.188;$$

$$L_{Л2}^{K4} = 0.081;$$

$$L_{Л3}^{K4} = 0.731$$

Находим глобальные приоритеты альтернатив:

$$G_{Л1} = L_{Л1}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{Л1}^{K2} \cdot L_{K1} + L_{Л1}^{K3} \cdot L_{K3} + L_{Л1}^{K4} \cdot L_{K4} = 0.384$$

$$G_{Л2} = L_{Л2}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{Л2}^{K2} \cdot L_{K1} + L_{Л2}^{K3} \cdot L_{K3} + L_{Л2}^{K4} \cdot L_{K4} = 0.200$$

$$G_{Л3} = L_{Л3}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{Л3}^{K2} \cdot L_{K1} + L_{Л3}^{K3} \cdot L_{K3} + L_{Л3}^{K4} \cdot L_{K4} = 0.416$$

Находим обобщенные оценки альтернатив для технической упрочненной пластмассы.

Находим локальные приоритеты критериев. Локальные приоритеты критериев неизменны, так как их важность не зависит от контекста. Следовательно, они аналогичны приоритетам для бытовых изделий:

$$L_{K1} = 0.558;$$

$$L_{K2} = 0.249;$$

$$L_{K3} = 0.096;$$

$$L_{K4} = 0.096$$

Находим локальные приоритеты альтернатив по каждому из критериев.

Таблица 2.10 — Сравнение по критерию
“производительность”

	л1	л2	л3
л1	1	3	1/2
л2	1/3	1	1/5
л3	2	5	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.145;$$

$$C_2 = 0.405;$$

$$C_3 = 2.154;$$

$$C = 3.705.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{л1}^{K1} = 0.309;$$

$$L_{л2}^{K1} = 0.109;$$

$$L_{л3}^{K1} = 0.582$$

Таблица 2.11 — Сравнение по критерию
“себестоимость пластмассы”

	л1	л2	л3
л1	1	1/3	5
л2	3	1	7
л3	1/5	1/7	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.186;$$

$$C_2 = 2.759;$$

$$C_3 = 0.306;$$

$$C = 4.250.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{Л1}^{K2} = 0.279;$$

$$L_{Л2}^{K2} = 0.649;$$

$$L_{Л3}^{K2} = 0.072$$

Таблица 2.12 — Сравнение по критерию
“время непрерывной работы”

	Л1	Л2	Л3
Л1	1	5	1/3
Л2	1/5	1	1/6
Л3	3	6	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.186;$$

$$C_2 = 0.322;$$

$$C_3 = 2.621;$$

$$C = 4.128.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{Л1}^{K3} = 0.287;$$

$$L_{Л2}^{K3} = 0.078;$$

$$L_{Л3}^{K3} = 0.635$$

Таблица 2.13 — Сравнение по критерию
“стоимость линии”

	Л1	Л2	Л3
Л1	1	3	1/5
Л2	1/3	1	1/7
Л3	5	7	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 0.843;$$

$$C_2 = 0.362;$$

$$C_3 = 3.271;$$

$$C = 4.477.$$

Вычисляются локальные приоритеты критериев:

$$L_{Л1}^{K4} = 0.188;$$

$$L_{Л2}^{K4} = 0.081;$$

$$L_{Л3}^{K4} = 0.731$$

Находим глобальные приоритеты альтернатив:

$$G_{Л1} = L_{Л1}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{Л1}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{Л1}^{K3} \cdot L_{K3} + L_{Л1}^{K4} \cdot L_{K4} = 0.288$$

$$G_{Л2} = L_{Л2}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{Л2}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{Л2}^{K3} \cdot L_{K3} + L_{Л2}^{K4} \cdot L_{K4} = 0.238$$

$$G_{Л3} = L_{Л3}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{Л3}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{Л3}^{K3} \cdot L_{K3} + L_{Л3}^{K4} \cdot L_{K4} = 0.474$$

3. Выбор альтернативы на основе оценок для различных внешних условий

Обобщенные оценки альтернатив (глобальные приоритеты), полученные для различных вариантов внешних условий, сводятся в матрицу выигрышей.

Таблица 3.1 – Матрица выигрышей

Линии	Внешние условия (спрос)		
	для бытовых изделий	техническая обычная	техническая упрочненная
Л1	0,311	0,384	0,288
Л2	0,161	0,200	0,238
Л3	0,528	0,416	0,474

На основе матрицы выигрышей выбирается лучшая альтернатива. Поскольку известны вероятности состояний спроса (экспертные оценки), для выбора оптимальной альтернативы применяется критерий Байеса, максимизирующий ожидаемый (средний) выигрыш:

$$E_{Л1} = 0.311 \cdot 0.3 + 0.384 \cdot 0.5 + 0.288 \cdot 0.2 = 0.343$$

$$E_{Л2} = 0.161 \cdot 0.3 + 0.200 \cdot 0.5 + 0.238 \cdot 0.2 = 0.196$$

$$E_{Л3} = 0.528 \cdot 0.3 + 0.416 \cdot 0.5 + 0.474 \cdot 0.2 = 0.461$$

$L3 > L1 > L2$. Следовательно стоит выбрать тип линии Л3.